

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU BUỔI HỌC

BUỔI 1 — Tập hợp & Bất đẳng thức

集合与不等式

Module M1 · Tỷ trọng đề thi ~10% · khoảng 4–6 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. Từ khóa nhận dạng đề

Đọc được từ khóa là xác định được dạng bài mà không cần dịch cả đề. Bảng dưới đây gom những từ khóa quyết định của chuyên đề này.

Từ khóa	Nghĩa	Dạng bài tương ứng
交集	giao	Tìm phần chung của hai tập hợp
并集	hợp	Gộp tất cả phần tử của hai tập
补集	phần bù	Lấy phần của tập vũ trụ không thuộc tập đã cho
全集	tập vũ trụ	Tập nền để lấy phần bù
子集	tập con	Đếm số tập con: 2^n
真子集	tập con thực sự	Đếm số tập con thực sự: $2^n - 1$
元素个数	số phần tử	Đếm phần tử của tập hợp
解集	tập nghiệm	Giải bất phương trình, viết kết quả dạng tập hợp
取值范围	khoảng giá trị	Bài toán chứa tham số
恒成立	đúng với mọi giá trị của biến	Tìm khoảng tham số để biểu thức luôn đúng
有解	có nghiệm	Tồn tại ít nhất một giá trị thỏa mãn
至少	ít nhất	Đếm phần bù hoặc dùng biến cố đối

Chú ý. Hai từ khóa 恒成立 (đúng với mọi x) và 有解 (có nghiệm) ngược nhau về cách xử lý. Gặp 恒成立 thì dùng điều kiện Δ ; gặp 有解 thì tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của biểu thức. Đọc nhầm hai từ này là mất điểm chắc chắn.

2. Kiến thức trọng tâm

2.1 Tập hợp và quan hệ

Định nghĩa 1 — Tập hợp con

Tập hợp A được gọi là *tập hợp con* của B (kí hiệu $A \subseteq B$) khi và chỉ khi mọi phần tử của A đều là phần tử của B .

Định nghĩa 2 —Tập hợp bằng nhau

Hai tập hợp A và B bằng nhau khi và chỉ khi $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$.

Tính chất 1 —Các tập hợp số

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Tính chất 2 —Số tập con

Tập hợp có n phần tử có 2^n tập con, trong đó có $2^n - 1$ tập con thực sự.

Chú ý. Phân biệt $A \subseteq B$ (cho phép $A = B$) và $A \subsetneq B$ (không cho phép $A = B$). Đây là lỗi thường gặp khi đề hỏi 真子集.

Chú ý. Tập rỗng $\emptyset$ là tập con của mọi tập hợp, và là tập con thực sự của mọi tập hợp khác rỗng. Đề rất hay khai thác điểm này.

2.2 Các phép toán tập hợp

Định nghĩa 3 —Giao

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}.$$

Định nghĩa 4 —Hợp

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}.$$

Định nghĩa 5 —Phần bù

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ và } x \notin A\}.$$

Tính chất 3 —Luật De Morgan

$$\complement_U (A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$$

$$\complement_U (A \cap B) = \complement_U A \cup \complement_U B$$

Chú ý. Luật De Morgan là công cụ rút gọn mạnh nhất khi đề cho 补集 của một biểu thức phức tạp. Thay vì tính $A \cup B$ rồi lấy phần bù, có thể lấy phần bù từng tập rồi giao lại.

Tính chất 4 —Quan hệ tương đương với tập con

$$A \cap B = B \iff B \subseteq A, \quad A \cup B = A \iff B \subseteq A$$

Chú ý. Hai quan hệ này biến bài toán “tìm tham số để $A \cap B = B$ ” thành bài toán tập con quen thuộc. Nhận ra phép biến đổi này tiết kiệm rất nhiều thời gian.

2.3 Bất đẳng thức và bất phương trình

Định nghĩa 6 —Bất phương trình bậc hai

Bất phương trình dạng $ax^2 + bx + c > 0$ (hoặc $<, \geq, \leq$) với $a \neq 0$.

Tính chất 5 — Quy tắc xét dấu tam thức bậc hai

Xét tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ với $a > 0$, gọi $\Delta = b^2 - 4ac$.

Trường hợp	$f(x) > 0$	$f(x) < 0$
$\Delta > 0$, hai nghiệm $x_1 < x_2$	$x < x_1$ hoặc $x > x_2$	$x_1 < x < x_2$
$\Delta = 0$, nghiệm kép x_0	$x \neq x_0$	vô nghiệm
$\Delta < 0$	mọi $x \in \mathbb{R}$	vô nghiệm

Chú ý. Quy tắc ghi nhớ: **“trong trái, ngoài cùng”**. Với $a > 0$, biểu thức cùng dấu với a ở ngoài khoảng hai nghiệm, trái dấu ở trong khoảng hai nghiệm. Nếu $a < 0$, nhân cả hai vế với -1 và **đổi chiều bất đẳng thức** rồi áp dụng bảng trên.

Tính chất 6 — Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Với $a > 0$:

$$|f(x)| < a \Leftrightarrow -a < f(x) < a$$

$$|f(x)| > a \Leftrightarrow f(x) < -a \text{ hoặc } f(x) > a$$

Tính chất 7 — Bất phương trình tích và thương

Đưa về dạng $f(x) \cdot g(x) > 0$ hoặc $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$, xét dấu từng nhân tử trên trục số rồi lấy miền thỏa mãn.

Chú ý. Với bất phương trình thương, **nghiệm của mẫu luôn bị loại**, kể cả khi đề dùng dấu $\geq$ hay $\leq$. Đây là lỗi mất điểm phổ biến nhất.

Tính chất 8 — Bất phương trình bậc hai đúng với mọi x

$ax^2 + bx + c > 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi $a > 0$ và $\Delta < 0$.

Chú ý. Nếu đề không khẳng định $a \neq 0$, **phải xét riêng trường hợp $a = 0$** . Đây chính là bẫy của dạng bài này.

Tính chất 9 — Bất đẳng thức Cauchy (AM–GM)

Với $a, b \geq 0$:

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

Dấu bằng xảy ra khi $a = b$.

Hệ quả. Với $a, b > 0$: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$.

Hệ quả. Với $a^2 + b^2 = R^2$: giá trị lớn nhất của $pa + qb$ là $R\sqrt{p^2 + q^2}$.

3. Các dạng bài

Dạng 1 — Phép toán trên tập hợp cho dưới dạng mô tả tính chất

Cho hai tập hợp viết dưới dạng $\{x \mid \text{điều kiện}\}$, yêu cầu tìm giao, hợp hoặc phần bù.

Cách nhận dạng. Đề cho từ hai tập hợp trở lên và yêu cầu tìm tập hợp mới. Các tập hợp được mô tả bằng bất đẳng thức hoặc bất phương trình.

Cách làm. Giải từng tập hợp về dạng khoảng trên trục số, vẽ trục số, rồi lấy phần chung (giao) hoặc phần gộp (hợp).

Ví dụ 1

Cho $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$ và $B = \{x \mid x \geq 2\}$. Tìm $A \cap B$.

Giải. Biểu diễn $A = [-1, 10)$ và $B = [2, +\infty)$ trên trục số. Phần chung là từ 2 đến dưới 10, bao gồm cả 2.

$$A \cap B = [2, 10) = \{x \mid 2 \leq x < 10\}$$

Dạng 2 — Đếm số phần tử và số tập con

Cách nhận dạng. Đề hỏi 元素个数 (số phần tử), 子集个数 (số tập con), 真子集个数 (số tập con thực sự). Thường kèm điều kiện như $x \in \mathbb{Z}$ để tập hợp là hữu hạn.

Cách làm. Đếm số phần tử n của tập hợp, sau đó áp dụng 2^n (tập con) hoặc $2^n - 1$ (tập con thực sự). Với tập hợp cho dạng khoảng, đếm số nguyên trong khoảng đó.

Ví dụ 2

Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 2\}$. Tìm số tập con của A .

Giải. Điều kiện $|x| < 2$ tương đương $-2 < x < 2$. Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{-1, 0, 1\}$, có $n = 3$ phần tử. Số tập con là $2^3 = 8$.

Dạng 3 — Kết hợp tập hợp với bất phương trình

Cách nhận dạng. Mỗi tập hợp được cho bởi một bất phương trình (bậc hai, chứa dấu giá trị tuyệt đối, hoặc phân thức) chứ không phải khoảng cho sẵn. Đây là dạng phổ biến nhất trong đề thi.

Cách làm. Giải từng bất phương trình để đưa tập hợp về dạng khoảng, rồi thực hiện phép toán tập hợp. Thứ tự bắt buộc: **giải bất phương trình trước, vẽ trục số sau.**

Ví dụ 3

Cho $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 > 0\}$ và $B = \{x \mid x^2 - 4 < 0\}$. Tìm $A \cap B$.

Giải. Giải $x^2 - 2x - 3 > 0$: phương trình $x^2 - 2x - 3 = 0$ có hai nghiệm $x = -1$ và $x = 3$. Vì $a = 1 > 0$ nên nghiệm của bất phương trình là ngoài khoảng hai nghiệm:

$$A = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$$

Giải $x^2 - 4 < 0$: hai nghiệm $x = \pm 2$, vì $a = 1 > 0$ nên nghiệm là trong khoảng hai nghiệm:

$$B = (-2, 2)$$

Giao hai tập hợp: phần chung của $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ với $(-2, 2)$ là $(-2, -1)$.

$$A \cap B = (-2, -1)$$

Dạng 4 — Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Cách nhận dạng. Đề có dạng $|f(x)| < a$, $|f(x)| > a$, hoặc biểu thức chứa hai dấu giá trị tuyệt đối như $|x - 2| + |x + 1| < 5$.

Cách làm. Với một dấu, dùng Tính chất 6 chuyển về bất phương trình không chứa dấu. Với hai dấu, chia khoảng theo các điểm làm biểu thức trong dấu đổi dấu (điểm 0 của từng biểu thức), giải trên từng khoảng rồi hợp nghiệm.

Ví dụ 4

Giải bất phương trình $|2x - 1| \leq 3$.

Giải. Áp dụng $|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$ với $a = 3$:

$$-3 \leq 2x - 1 \leq 3$$

Cộng 1 vào cả ba vế: $-2 \leq 2x \leq 4$. Chia cho 2: $-1 \leq x \leq 2$.

Tập nghiệm là $[-1, 2]$.

Dạng 5 — Bất phương trình tích và bất phương trình thương

Cách nhận dạng. Đề có dạng tích hai biểu thức như $(x^2 - 1)(x - 2) < 0$, hoặc phân thức như $\frac{x - 4}{4x^2 - 1} < 0$, $\frac{x - 3}{x + 2} \geq 2$.

Cách làm. Đưa về dạng $f(x) \cdot g(x)$ hoặc $\frac{f(x)}{g(x)}$ với một vế bằng 0. Tìm tất cả nghiệm của tử và mẫu, sắp xếp trên trục số, xét dấu trên từng khoảng, chọn khoảng thỏa mãn. Nghiệm của mẫu luôn bị loại.

Ví dụ 5

Giải bất phương trình $\frac{x - 4}{4x^2 - 1} < 0$.

Giải. Mẫu $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ có hai nghiệm $x = \frac{1}{2}$ và $x = -\frac{1}{2}$; tử có nghiệm $x = 4$. Ba điểm chia trục số thành bốn khoảng.

Khoảng	Tử $x - 4$	Mẫu $4x^2 - 1$	Thương
$x < -\frac{1}{2}$	-	+	-
$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$	-	-	+
$\frac{1}{2} < x < 4$	-	+	-
$x > 4$	+	+	+

Tập nghiệm là $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 4\right)$.

Dạng 6 — Bài toán chứa tham số và điều kiện tập con

Cách nhận dạng. Đề có tham số a, m, k và yêu cầu tìm giá trị để $A \subseteq B$, hoặc $A \cap B = B$, hoặc $A \cup B = A$.

Cách làm. Dùng Tính chất 4 để đưa về điều kiện tập con, sau đó so sánh hai đầu mút của khoảng. **Luôn xét trường hợp tập hợp rỗng trước:** nhiều bài toán có đáp án đúng nằm ở trường hợp này.

Ví dụ 6

Cho $A = \{-1, \frac{1}{2}\}$ và $B = \{x \mid ax + 1 = 0\}$. Tìm a để $A \cap B = B$.

Giải. Điều kiện $A \cap B = B$ tương đương $B \subseteq A$.

Xét $a = 0$: phương trình $ax + 1 = 0$ trở thành $1 = 0$, vô nghiệm nên $B = \emptyset$. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, vậy $a = 0$ thỏa mãn.

Xét $a \neq 0$: phương trình có nghiệm duy nhất $x = -\frac{1}{a}$. Để $B \subseteq A$ thì $-\frac{1}{a}$ phải bằng -1 hoặc $\frac{1}{2}$.
 Với $-\frac{1}{a} = -1$ được $a = 1$. Với $-\frac{1}{a} = \frac{1}{2}$ được $a = -2$.
 Vậy $a \in \{-2, 0, 1\}$.

Dạng 7 — Bất đẳng thức đúng với mọi giá trị của biến

Cách nhận dạng. Đề có cụm 恒成立 (đúng với mọi x) hoặc 对于一切实数 x (với mọi số thực x), yêu cầu tìm khoảng giá trị của tham số.

Cách làm. Với $ax^2 + bx + c > 0$ đúng với mọi x , điều kiện là $a > 0$ và $\Delta < 0$. Với dấu $\geq$, điều kiện là $a > 0$ và $\Delta \leq 0$. Nếu đề không khẳng định $a \neq 0$, phải xét riêng trường hợp $a = 0$.

Ví dụ 7

Tìm m để $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giải. Hệ số $a = 1 > 0$ nên chỉ cần điều kiện $\Delta < 0$:

$$\Delta = (m-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 < 0 \Leftrightarrow (m-1)^2 < 4$$

$$\Leftrightarrow -2 < m-1 < 2 \Leftrightarrow -1 < m < 3$$

Vậy $m \in (-1, 3)$.

Phụ lục —Bối cảnh kỳ thi

Cấu trúc đề thi CSCA môn Toán

Đặc điểm	Thông số
Số câu	48 câu trắc nghiệm
Thời gian	60 phút
Thang điểm	100 điểm
Ngôn ngữ	Tiếng Trung hoặc tiếng Anh (thí sinh chọn)
Máy tính	Không được dùng

Thời gian trung bình mỗi câu là **1 phút 15 giây**. Mục tiêu của khóa học không phải giải được bài khó, mà là **nhận ra dạng bài trong vài giây và chọn đúng đáp án trong khoảng 40 giây**.

Trọng số các nhóm nội dung

Nhóm nội dung	Số câu	Tỉ trọng
Lượng giác	8–11	~20%
Hình học giải tích	8–10	~19%
Dãy số	5–8	~13%
Hàm số	5–7	~13%
Tập hợp & bất đẳng thức	4–6	~10%
Mũ & logarit	3–5	~8%
Vector & số phức	2–4	~6%
Xác suất & thống kê	1–2	~3%

Chuyên đề hôm nay chiếm khoảng 10% đề thi, nhóm nội dung nhỏ, nhưng là **nền tảng của mọi nhóm khác**. Không đọc được ký hiệu tập hợp thì không giải được bất phương trình, tìm tập xác định hàm số, hay xét dấu biểu thức.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI